

修士課程における学習及び研究内容の要旨

大柴寿浩

2025 年 7 月 7 日

1 学習内容

1.1 セミナー科目での学習内容

研究室のセミナーでは [KS90] を第 1 章から読み始め、2025 年 7 月 7 日現在、第 5 章まで読み通した。その主な内容は、以下の通りである。

- 導来圏を用いたホモロジー代数
- 位相空間上の層の導来圏と Grothendieck の六則演算
- 層の特殊化・フーリエ佐藤変換・超局所化・ μhom 関手
- 層の超局所台

数学独立探究では、[MS17] の第 2 章と第 3 章の一部を読んだ。その主な内容は、以下の通りである。

- アフィン空間における、シンプレクティック微分同相群・グロモフの圧縮不能性定理・概複素構造
- シンプレクティック多様体の定義と例
- ハミルトンイソトピー
- 接触構造

1.2 自主的な学習内容

セミナー科目等で学習したわけではないが、受験者が自主的に学んだ内容には以下のものがある。

- 位相的 K 理論の基本的な事柄 ([Ati22, 1,2 章] 等)
- D 加群の基本概念, たとえば連接 $\mathcal{D}_X$ 加群の特性多様体や Cauchy–Kovalevskaya–Kashiwara の定理など ([Kas08] 等)
- シンプレクティック幾何の基本的な部分, たとえばシンプレクティック微分同相写像・Hamilton 微分同相写像・Lagrange 部分多様体など ([HZ94] 等)

1.3 学外での学習内容

その他, 学外の研究集会・ワークショップ・集中講義で出席したものを以下に挙げる。

- 層量子化と深谷圏：九州大学 2023 年度 数理科学特別講義 VII 2023.10.2(月) – 2023.10.6(金)
- 超局所解析と漸近解析における諸問題：数理解析研究所 2023 年 11 月 6 日 (月) ～11 月 10 日 (金)
- Aubry-Mather 理論とその周辺：2024 年度 力学系勉強会 2024 年 9 月 9 日 (月)～9 月 12 日 (木)
- Prospects in microlocal analysis and asymptotic analysis: 数理解析研究所 7 (Mon.) - 11 (Fri.), October 2024
- Recent topics in algebraic analysis：日本大学 2025 年 3 月 6 日 (木) – 3 月 8 日 (土)

2 研究内容

2025 年 7 月 7 日現在, 投稿した論文は無い.

参考文献

- [Ati22] M.F. アティヤ, K 理論, 岩波書店, 2022.
- [HZ94] Helmut Hofer, Eduard Zehnder *Symplectic Invariants and Hamiltonian Dynamics*, Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher, Birkhäuser Basel, 1994.
- [Kas08] 柏原正樹, 代数解析概論, 岩波書店, 2008.
- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupprt and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [MS17] McDuff, Dusa, and Dietmar Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd edn (Oxford, 2017).